

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

I. Nghiên cứu và phân tích chính sách sử dụng AI của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại phương thức tiếp cận tri thức, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã thể hiện một quan điểm cởi mở và mang tính thực tiễn cao. Dưới góc độ của khối ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật, chính sách này mang lại cả những cơ hội lớn và những thách thức sâu sắc về mặt học thuật.

1. Điểm sáng trong chính sách: Tiếp cận chủ động và hội nhập

Khác với một số cơ sở giáo dục trên thế giới chọn giải pháp cấm đoán việc sử dụng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), VNU đã chính thức đưa công nghệ số và ứng dụng AI trở thành học phần bắt buộc đối với sinh viên bắt đầu từ năm 2025. Quyết định này phản ánh tầm nhìn chiến lược: AI là một công cụ tất yếu của tương lai. Việc đào tạo sinh viên cách sử dụng AI có kiểm soát cho thấy nhà trường mong muốn xây dựng một thế hệ kỹ sư, nhà nghiên cứu có khả năng làm chủ công nghệ, tối ưu hóa năng suất làm việc thay vì né tránh sự phát triển của thời đại.

2. Thách thức và lỗ hổng: Ranh giới mờ nhạt trong khối ngành Kỹ thuật

Tuy nhiên, khi đối chiếu chính sách chung với đặc thù của khối ngành công nghệ, ranh giới giữa "hỗ trợ hợp lý" và "gian lận" trở nên phức tạp hơn nhiều so với việc viết các bài luận văn bản thông thường. Trong lập trình, việc sử dụng AI để tạo ra các đoạn mã boilerplate (mã lặp lại cấu trúc) hoặc tìm lỗi cú pháp (syntax error) là sự tối ưu hóa. Nhưng nếu sinh viên sử dụng AI để giải quyết toàn bộ logic cốt lõi (core logic) của một

bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật mà không hiểu bản chất, đó là sự gian lận về năng lực cốt lõi. Chính sách hiện tại cần tiếp tục được cụ thể hóa thông qua các hướng dẫn (guidelines) chi tiết hơn về cách trích dẫn mã nguồn do AI tạo ra và quy định về tỷ lệ can thiệp của AI trong các đồ án kỹ thuật phức tạp.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ: Tổng hợp, so sánh bản chất của các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra và A*), đồng thời ứng dụng giải quyết bài toán thiết kế hệ thống định vị cho robot trong môi trường nhà kho có vật cản động.

1. Quá trình khai thác thông tin (Prompts & Đầu ra)

Quá trình sử dụng AI được thực hiện qua các bước tiệm cận từ tổng quan đến chuyên sâu:

- Prompt 1 (Khám phá tổng quan):** *"Hãy tóm tắt ngắn gọn nguyên lý hoạt động của hai thuật toán tìm đường đi ngắn nhất phổ biến là Dijkstra và A*. Lập bảng so sánh ưu điểm, nhược điểm và trường hợp sử dụng tối ưu của từng thuật toán trong thực tế."*
- Prompt 2 (Đào sâu bản chất Heuristic):** *"Trong thuật toán A*, hàm Heuristic (h) đóng vai trò định hướng tìm kiếm. Hãy giải thích sâu về hậu quả nếu ta chọn một hàm Heuristic đánh giá quá cao (overestimate) hoặc quá thấp (underestimate) khoảng cách thực tế."*
- Prompt 3 (Ứng dụng thực tiễn):** *"Nếu tôi đang xây dựng một hệ thống dẫn đường cho robot trong một nhà kho có nhiều vật cản động, tôi nên sử dụng biến thể nào của A* hoặc thuật toán nào khác? Đưa ra lý do kỹ thuật."*

Đầu ra tiêu biểu của AI (Đã qua tinh chỉnh):

Tiêu chí	Thuật toán Dijkstra	Thuật toán A*
Cơ chế tìm kiếm	Tìm kiếm mù quáng (Uninformed Search). Lan truyền đều ra mọi hướng	Tìm kiếm có thông tin (Informed Search). Sử dụng hàm Heuristic $h(n)$

Tiêu chí	Thuật toán Dijkstra	Thuật toán A*
	từ điểm xuất phát.	để dự đoán khoảng cách đến đích.
Ưu điểm	Đảm bảo 100% tìm ra đường đi tối ưu. Không yêu cầu hàm đánh giá phức tạp.	Hiệu suất cực cao trong không gian lớn. Tối ưu số lượng node cần duyệt nếu $h(n)$ là Admissible (không đánh giá cao hơn thực tế).
Nhược điểm	Độ phức tạp thời gian lớn $O(V \log V + E)$, tốn nhiều tài nguyên bộ nhớ khi không gian đồ thị mở rộng.	Phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của hàm Heuristic. Thiết kế Heuristic sai lệch làm mất tính tối ưu của thuật toán.

2. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra

AI đã thể hiện xuất sắc khả năng hệ thống hóa kiến thức và giải thích sự đánh đổi (trade-off) giữa tính tối ưu của quãng đường và tốc độ thực thi trong thuật toán A*. Tuy nhiên, dữ liệu thô ban đầu thiếu sự gắn kết với độ phức tạp tính toán (Computational Complexity) của cấu trúc dữ liệu.

Trong quá trình tích hợp, tôi đã chủ động đối chiếu thông tin AI cung cấp với các giáo trình Cấu trúc dữ liệu chuẩn. Các phân tích được chỉnh lý lại để bổ sung thêm đánh giá về độ phức tạp thời gian khi cài đặt bằng Hàng đợi ưu tiên (Priority Queue). Đối với bài toán Robot nhà kho, gợi ý của AI về việc sử dụng D* Lite (Dynamic A* Lite) và mô hình Global/Local Planner (như DWA) đã được kiểm chứng và tích hợp thành luận điểm cốt lõi để giải quyết môi trường động, thay thế hoàn toàn cho A* truyền thống.

3. Trích dẫn minh bạch (Chuẩn APA)

Google. (2026). Gemini (Phiên bản Tháng 5) [Mô hình ngôn ngữ lớn].

<https://gemini.google.com>. (Sử dụng để tạo khung lý thuyết cơ bản về thuật toán đồ thị và các kịch bản so sánh biến thể Heuristic. Dữ liệu đã được người viết kiểm chứng chéo và biên tập lại).

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật

Việc ứng dụng AI trong học tập các chuyên ngành kỹ thuật làm nảy sinh những thách thức đạo đức đặc thù, vượt ra khỏi khái niệm "đạo văn" truyền thống:

1. **Ranh giới giữa tối ưu hóa và gian lận năng lực:** Trong lập trình, việc nhờ AI tìm các lỗi cú pháp nhỏ hoặc viết các đoạn mã khởi tạo lặp đi lặp lại được xem là kỹ năng làm việc thông minh. Tuy nhiên, nếu một sinh viên giao phó toàn bộ việc thiết kế cấu trúc dữ liệu phức tạp cho AI rồi mang đi nộp mà không hiểu cơ chế hoạt động bên dưới, đó là hành vi gian lận. Nó phá vỡ mục tiêu đánh giá năng lực tư duy logic của nhà trường.
2. **Sở hữu trí tuệ và Tính toàn vẹn của mã nguồn:** Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ dòng mã nguồn mở. Khi AI sinh ra một đoạn mã, nó có thể sao chép nguyên trạng các khối logic được bảo hộ bởi giấy phép nghiêm ngặt (như GPL). Việc sử dụng bừa bãi các đoạn mã này vào dự án cá nhân hoặc dự án môn học mà không kiểm tra giấy phép là vi phạm nghiêm trọng bản quyền phần mềm.
3. **"Ảo tưởng năng lực" và sự thui chột tư duy:** Đây là tác động tiêu cực nguy hiểm nhất đối với quá trình phát triển kỹ năng. Lệ thuộc vào AI để giải thuật toán khiến sinh viên mất đi khả năng "chạy tay" (trace code) và tư duy gỡ lỗi (debug). Khi đối mặt với các hệ thống lớn thực tế hoặc trong môi trường thi đấu thuật toán không có Internet, người học sẽ rơi vào trạng thái bế tắc do tư duy giải quyết vấn đề đã bị thui chột.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân: Sử dụng AI có trách nhiệm trong lập trình

Để đảm bảo hiệu quả học tập nhưng vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp của một kỹ sư tương lai, tôi thiết lập bộ 5 nguyên tắc sau:

- **Nguyên lý 1 - Hiểu trước khi dùng (Comprehension Before Execution):** Tuyệt đối không tích hợp một đoạn mã hoặc thuật toán do AI sinh ra nếu bản thân không thể tự giải thích lại chi tiết cơ chế hoạt động và luồng dữ liệu của nó.
- **Nguyên lý 2 - Kiểm chứng chéo (Cross-Validation):** Không sao chép trực tiếp kết quả. Mọi thuật toán AI gợi ý phải được kiểm tra lại bằng các bộ Test Cases tự viết, đặc biệt chú trọng đến các trường hợp biên (edge cases).
- **Nguyên lý 3 - Minh bạch mã nguồn (Transparency in Code):** Chủ động sử dụng các dòng chú thích (comments) trong source code để đánh dấu rõ ràng những khối logic phức tạp hoặc hàm số được hỗ trợ thiết kế bởi AI.
- **Nguyên lý 4 - Tuân thủ giấy phép phần mềm (License Compliance):** Cảnh trọng đối chiếu các đoạn mã phức tạp do AI gợi ý với các nguồn mã mở, đảm bảo không vi phạm các tiêu chuẩn thương quyền phần mềm.
- **Nguyên lý 5 - Bảo mật dữ liệu hệ thống (Data Security):** Tuyệt đối không nhập các thông tin nhạy cảm của dự án (API Keys, thông tin cơ sở dữ liệu nội bộ) vào khung chat của mô hình ngôn ngữ lớn để phòng tránh rò rỉ dữ liệu.

V. Infographic: 5 Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

5 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG LẬP TRÌNH VÀ HỌC THUẬT

1



1. MINH BẠCH

3

{<code...>}

3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5



5. BẢO MẬT DỮ LIỆU

2



2. KIỂM CHỨNG

4



4. LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

